

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 24-nov-2010

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** tert-Butyllithium, nominally 1.9M in pentane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal<sup>®</sup> bottles

**Cat No. :** H36881

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.  
**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                                                            | Categoría 1   |
| Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | Categoría 1   |
| Líquidos pirofóricos                                                            | Categoría 1   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición)                       | Categoría 3   |

única)

Órganos diana Aparato respiratorio, Sistema nervioso central (SNC).

Toxicidad por aspiración

Categoría 1

### **Elementos de la etiqueta**

#### **Palabras de advertencia**

Peligro

#### **Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores extremadamente inflamables

En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo



#### **Consejos de prudencia**

##### **Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

No dejar que entre en contacto con el aire

Evitar el posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada

Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad

Mantener en lugar fresco

##### **Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### **Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### **Piel**

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas

Quite con un cepillo las partículas sueltas de la piel. Sumerja en agua fresca/envuelva con vendajes mojados

##### **Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

##### **Ingestión**

NO provocar el vómito

Enjuagarse la boca

##### **Incendio**

En caso de incendio: Utilizar polvo de caliza, cloruro sódico o arena seca para la extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Almacenar el contenido en gas inerte

Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Reacciona violentamente con el agua

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                    | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| Pentano                       | 109-66-0 | 50-65              |
| Lithium, (1,1-dimethylethyl)- | 594-19-4 | 10-25              |
| Metilbutano                   | 78-78-4  | 20-25              |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Riesgo de lesiones pulmonares graves (por aspiración). Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                      |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico. Limpiar la boca con agua. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si se produce el vómito de forma natural, mantener a la víctima inclinada hacia adelante.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. Dificultades respiratorias. . El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Cloruro sódico seco. Polvo calcáreo. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los

contenedores cerrados.

**Medios de extinción no apropiados** Agua, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Espuma

**Punto de Inflamación** -56 °C / -68.8 °F

**Método -** Pentane

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Extremadamente inflamable. Reacciona violentamente con el agua. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de carbono. Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Isobutano.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
4

**Inestabilidad**  
3

**Peligros físicos**  
W

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido.                                                                                                                         |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte. No exponer el derrame al agua. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.                                                     |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b> | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Manipular en un medio de gas inerte y proteger de la humedad. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Evitar el contacto con el agua. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Almacenamiento.**

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de sustancias corrosivas. Mantener alejado de agua o aire húmedo. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Para mantener la calidad del producto: Mantener refrigerado. Materiales incompatibles. Ácidos. Alcoholes. Evitar todo contacto con agua, por el riesgo de reacciones violentas y una posible inflamación instantánea.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente  | ACGIH TLV     | OSHA PEL                                                                                                                                                                             | NIOSH                                                                                                               | Mexico OEL (TWA) |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pentano     | TWA: 1000 ppm | (Vacated) TWA: 600 ppm<br>(Vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 750 ppm<br>(Vacated) STEL: 2250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2950 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1500 ppm<br>TWA: 120 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 610 ppm<br>Ceiling: 1800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 600 ppm     |
| Metilbutano | TWA: 1000 ppm |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | TWA: 600 ppm     |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Gafas de seguridad bien ajustadas. Escudo de protección facial.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** bajo punto de ebullición disolvente orgánico. Tipo AX. Marrón. conforme a EN371. o. Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                  | Líquido                       |
| Aspecto                        | Amarillo                      |
| Olor                           | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                | No hay información disponible |
| pH                             | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión      | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación           | -56 °C / -68.8 °F             |
| Método -                       | Pentane                       |
| Índice de Evaporación          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No es aplicable               |

**Inflamabilidad o explosión**

Superior

Inferior

**Presión de vapor**

**Densidad de vapor**

**Densidad relativa**

**Solubilidad**

**Coeficiente de reparto octanol: agua**

**Temperatura de autoignición**

**Temperatura de descomposición**

**Viscosidad**

**Fórmula molecular**

**Peso molecular**

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay información disponible

No hay información disponible

0.690

Reacciona violentamente con el agua

No hay datos disponibles

No hay información disponible

No hay información disponible

No hay información disponible

C4 H9 Li

64.04

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción**

Sí

**Estabilidad**

Pirofórico: Inflamable espontáneamente en el aire. Reactivo con el agua.

**Condiciones que deben evitarse**

Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua. Exposición a la humedad. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

**Materiales incompatibles**

Ácidos, Alcoholes, Evitar todo contacto con agua, por el riesgo de reacciones violentas y una posible inflamación instantánea

**Productos de descomposición peligrosos**

Óxidos de carbono, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Isobutano

**Polimerización peligrosa**

No se produce ninguna polimerización peligrosa.

**Reacciones peligrosas**

Reacciona violentamente con el agua. Pirofórico: Inflamable espontáneamente en el aire.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto**

**DL50 oral**

No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapor LC50**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

**Información sobre los componentes**

| Componente | DL50 Oral                 | DL50 cutánea                 | LC50 Inhalación             |
|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Pentano    | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 364 g/m³ ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente**

No hay información disponible

**Sinérgicos**

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación**

CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.

**Sensibilización**

No hay información disponible

**Carcinogenicidad**

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente | Nº CAS | IARC | NTP | ACGIH | OSHA | México |
|------------|--------|------|-----|-------|------|--------|
|------------|--------|------|-----|-------|------|--------|

|                                  |          |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pentano                          | 109-66-0 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Lithium,<br>(1,1-dimethylethyl)- | 594-19-4 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Metilbutano                      | 78-78-4  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio Sistema nervioso central (SNC)

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

| Componente  | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                                                                    | Microtox              | pulga de agua                             |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Pentano     | No figura en la lista | LC50: = 9.99 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11.59 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 9.87 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) | No figura en la lista | EC50: = 9.74 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |
| Metilbutano | No figura en la lista | Oncorhynchus mykiss:<br>LC50: 3.1 mg/L/96h                                                                                                             | No figura en la lista | EC50: = 2.3 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)  |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . No es probable que sea móvil en el medio ambiente.

| Componente  | log Pow |
|-------------|---------|
| Pentano     | 3.45    |
| Metilbutano | 4       |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos

químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales  
relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3394                                                       |
| Designación oficial de transporte | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Nombre técnico                    | (TERT-BUTYLLITHIUM, PENTANE)                                 |
| Clase de peligro                  | 4.2                                                          |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.3, 3, 8                                                    |
| Grupo de embalaje                 | I                                                            |

### TDG

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3394                                                       |
| Designación oficial de transporte | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Clase de peligro                  | 4.2                                                          |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.3, 3, 8                                                    |
| Grupo de embalaje                 | I                                                            |

### IATA

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3394                                                                                        |
| Designación oficial de transporte | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA, PROHIBIDO PARA TRANSPORTE IATA |
| Clase de peligro                  | 4.2                                                                                           |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.3                                                                                           |
| Grupo de embalaje                 | I                                                                                             |

### IMDG/IMO

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3394                                                        |
| Designación oficial de transporte | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA |
| Clase de peligro                  | 4.2                                                           |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.3                                                           |
| Grupo de embalaje                 | I                                                             |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                    | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Pentano                       | 109-66-0 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Lithium, (1,1-dimethylethyl)- | 594-19-4 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Metilbutano                   | 78-78-4  | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                    | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL        |
|-------------------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|-------------|
| Pentano                       | 109-66-0 | X   | -    | 203-692-4 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-27968    |
| Lithium, (1,1-dimethylethyl)- | 594-19-4 | -   | X    | 209-831-5 | X     | X    | X    | X    | X     | 2014-3-6117 |
| Metilbutano                   | 78-78-4  | X   | -    | 201-142-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-23537    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

#### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

#### **CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

#### **Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente  | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Pentano     | X             | X            | X            | -        | X            |
| Metilbutano | X             | X            | X            | -        | -            |

#### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

#### **Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:  
**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente  | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Pentano     | Release STQs - 10000lb                        |
| Metilbutano | Release STQs - 10000lb                        |

#### **Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACHNo es aplicable

| Componente                    | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentano                       | 109-66-0 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Lithium, (1,1-dimethylethyl)- | 594-19-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Metilbutano                   | 78-78-4  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                    | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Pentano                       | 109-66-0 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Lithium, (1,1-dimethylethyl)- | 594-19-4 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Metilbutano                   | 78-78-4  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                    | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Pentano                       | 109-66-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Lithium, (1,1-dimethylethyl)- | 594-19-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Metilbutano                   | 78-78-4  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación

24-nov-2010

Fecha de revisión

02-abr-2024

Fecha de impresión

02-abr-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS